Uždavinys U000016

Uždavinio sąlyga

Lygties $x^2 - 4x + 1 = 0$ šaknis pažymėję x_1 ir x_2, nesprendę lygties apskaičiuokite šių reiškinių reikšmes:

a) $x_1^3 + x_2^3$

b) $(x_1 - x_2)^2$

Atsakymas

a) 52; b) 12.

Sprendimas

Pagal Vijeto teoremą $x_1 + x_2 = 4$ ir $x_1 x_2 = 1$.

a) $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1 x_2 (x_1 + x_2) = 64 - 12 = 52$.

b) $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 = 16 - 4 = 12$.